

Acta de Constitución del Proyecto

“Proyecto MetroSense”

19-08-2025

Alumnos:

Agustín Quezada

Nicolás Oses

Danilo Morales

Docente: Rocío Contreras Águila

Asignatura: Capstone 008D

29 de Septiembre 2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto.....	3
Datos	3
Patrocinador / Patrocinadores	3
Propósito y Justificación del Proyecto	3
Descripción del Proyecto y Entregables	4
Entregables principales:.....	4
Requerimientos de alto nivel.....	4
Requerimientos del producto.....	4
Requerimientos del proyecto	4
Objetivos	5
Premisas y Restricciones	5
Premisas:.....	5
Restricciones:.....	5
Riesgos iniciales de alto nivel	6
Cronograma de hitos principales (RoadMap).....	6
Lista de Interesados (stakeholders).....	7
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	7
Gerente de Proyecto	7
Niveles de autoridad	7
Aprobaciones.....	8

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	MetroSence
Proyecto	Proyecto MetroSence
Fecha de preparación	19-08-2025
Cliente	Metro de Santiago
Patrocinador principal	Metro de Santiago
Gerente de Proyecto	Agustín Quezada

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Metro de Santiago	Empresa	Empresa Ferroviaria	N/A
Duoc UC	Institución Educativa	Institución de educación superior	N/A

Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito de MetroSence es contribuir a la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad visual en el transporte público, específicamente en el Metro de Santiago. El proyecto busca ofrecer una aplicación móvil que guíe a los usuarios dentro de las estaciones, facilitando la detección de obstáculos y el acceso seguro a los ascensores, andenes y zonas de resguardo.

En Santiago, miles de personas con discapacidad visual enfrentan dificultades para desplazarse de manera independiente en el transporte público. El Metro, al ser un medio masivo, representa tanto una oportunidad como un desafío. MetroSence nace como respuesta a esta necesidad, buscando entregar autonomía, seguridad y confianza a este grupo de usuarios mediante el uso de tecnologías accesibles e innovadoras.

Descripción del Proyecto y Entregables

MetroSence consiste en una aplicación móvil destinada a mejorar la autonomía de las personas con discapacidad visual en el Metro de Santiago. Su función principal será guiar a los usuarios dentro de la estación, detectando obstáculos en tiempo real y generando rutas automáticas hacia ascensores y zonas de seguridad en los andenes.

Entregables principales:

- Aplicación móvil funcional (versión prototipo).
- Diseño de interfaz accesible.
- Implementación de detección de objetos en tiempo real.
- Módulo de rutas automáticas hacia ascensores y zonas seguras.
- Informe final con resultados de pruebas piloto.

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

1. Compatibilidad con dispositivos móviles de gama media y alta.
2. Detección de objetos mediante visión computacional.
3. Generación de rutas automáticas dentro de la estación.
4. Interfaz accesible para usuarios con discapacidad visual.

Requerimientos del proyecto

1. Desarrollo en un plazo acotado (**RoadMap**).
2. Uso de tecnologías accesibles y de código abierto en lo posible.

3. Validación inicial mediante pruebas simuladas.

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación MetroSence.	Aplicación operativa en pruebas piloto.
Implementar detección de obstáculos en tiempo real.	Reconocimiento de al menos un 80% de objetos relevantes en pruebas.
Generar rutas automáticas dentro de la estación.	Usuario guiado desde el acceso al ascensor y hasta la zona de seguridad.
Promover la inclusión y autonomía de personas con discapacidad visual.	Resultados positivos en encuestas de usabilidad y accesibilidad.

Premisas y Restricciones

Premisas:

- El proyecto será desarrollado como trabajo de titulación en la asignatura Capstone.
- Los prototipos se validarán en entornos simulados o pruebas controladas.

Restricciones:

- Recursos limitados de tiempo y financiamiento.
- No se implementará de forma masiva en todas las estaciones en esta etapa.
- Dependencia del uso de dispositivos móviles personales.

Riesgos iniciales de alto nivel

1. Posible robo o pérdida de dispositivos móviles en el Metro.
2. Limitaciones en la precisión del modelo de detección de objetos.
3. Resistencia de adopción tecnológica por parte de los usuarios objetivo.
4. Dependencia de conectividad y recursos del dispositivo móvil.

Cronograma de hitos principales (RoadMap)

Hito	Cantidad semanas	Fecha tope
Visión, misión, objetivos, referentes, permisos de Metro	2 Semanas	18-09-2025
Tecnologías, arquitectura, UI accesible, prototipos	3 Semanas	08-09-2025
Detección de objetos, mapas interiores, front-end y backend	6 Semanas	20-10-2025
Integración de módulos, pruebas de usabilidad y accesibilidad	2 Semanas	03-11-2024
Realización y validación, de documentación, informe final	4 Semanas	01-12-2025
Preparación de defensa y entrega del portafolio de título	1 Semana	08-12-2025

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Metro de Santiago	Patrocinador principal	Empresa	N/A
Usuarios ciegos o con baja visión	Beneficiarios directos	Comunidad usuaria	N/A
Duoc UC	Institución académica	Escuela de Informática	N/A
Equipo MetroSence	Desarrolladores	Alumnos Capstone	N/A

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Agustín Quezada	Alumno Responsable	DuocUC	N/A

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones Técnicas	Responsabilidad compartida con el equipo
Gestión de cronograma y recursos	Gerente de Proyectos
Resolución de conflictos	Docente Guía (Rocío Contreras)

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Instituto Profesional Duoc UC		
Rocío Contreras		